

不定方程

1. 正整数 $p^2 + m^2 = n^2$, 其中 p 为奇质数. 证明: $2n-1$ 为完全平方数.

2. 证明: 方程 $x^2 + y^2 + z^2 = x^2 y^2$ 除了 $x = y = z = 0$ 外, 无其他整数解.

3. a, b 是正整数, 满足 $4ab - 1 \mid (4a^2 - 1)^2$, 证明: $a = b$.

4. 给定正整数 $k (k \geq 2)$ 与 k 个非零实数 $a_1, a_2, \dots, a_k$. 证明: 至多只有有限个 k 元正整数组 $(n_1, n_2, \dots, n_k)$, 满足 $n_1, n_2, \dots, n_k$ 互不相同, 且满足 $a_1 \cdot n_1! + a_2 \cdot n_2! + \dots + a_k \cdot n_k! = 0$.